

Najkrótsze ścieżki (z1)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Dany jest *ważony* i *skierowany* graf o N wierzchołkach i M krawędziach.

Twoim zadaniem jest policzenie odległości z wierzchołka 1 do wszystkich pozostałych wierzchołków.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite N oraz M , oznaczające odpowiednio liczbę wierzchołków oraz krawędzi w grafie.

W kolejnych M wierszach podane są kolejne krawędzie. Każda z nich zawiera trzy liczby całkowite u , v oraz w , oznaczające krawędź skierowaną z wierzchołka u do wierzchołka v o długości w .

Możesz założyć, że z wierzchołka 1 da się dotrzeć do każdego innego wierzchołka w grafie.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia wypisz N oddzielonych pojedynczymi odstępami liczb, oznaczających odległości z wierzchołka 1 kolejno do wierzchołków $1, 2, \dots, N$.

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 100\,000$, $1 \leq M \leq 200\,000$, $1 \leq u, v \leq N$, $1 \leq w \leq 10^9$.

Przykład

Wejście

```
3 4
1 2 6
1 3 2
3 2 3
1 3 4
```

Wyjście

```
0 5 2
```

Kupon rabatowy (z2)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Dany jest *ważony* i **skierowany** graf o N wierzchołkach i M krawędziach. Każda krawędź ma przypisany koszt, który trzeba zapłacić, żeby przez nią przejść.

Twoim zadaniem jest znalezienie najtańszej ścieżki z wierzchołka 1 do wierzchołka N . Jednakże, na **jednej** z krawędzi możesz użyć *kuponu rabatowego*, który sprawia, że zamiast kosztu w zapłacisz za przejście po niej $\lfloor w/2 \rfloor$.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite N oraz M , oznaczające odpowiednio liczbę wierzchołków oraz krawędzi w grafie.

W kolejnych M wierszach podane są kolejne krawędzie. Każda z nich zawiera trzy liczby całkowite u , v oraz w , oznaczające krawędź skierowaną z wierzchołka u do wierzchołka v o koszcie przejścia w .

Możesz założyć, że z wierzchołka 1 da się dotrzeć do wierzchołka N .

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia wypisz jedną liczbę całkowitą, oznaczającą najmniejszy koszt przejścia z wierzchołka 1 do wierzchołka N , używający jednego kuponu rabatowego.

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 100\,000$, $1 \leq M \leq 200\,000$, $1 \leq u, v \leq N$, $1 \leq w \leq 10^9$.

Przykład

Wejście

```
3 4
1 2 3
2 3 1
1 3 7
2 1 5
```

Wyjście

```
2
```

Najkrótsze ścieżki 2 (z3)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 3.00 s

Dany jest *ważony* i **nieskierowany** graf o N wierzchołkach i M krawędziach oraz Q zapytań postaci:

- dla danych wierzchołków u oraz v znajdź długość najkrótszej ścieżki pomiędzy tymi wierzchołkami.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się trzy liczby całkowite N , M oraz Q , oznaczające odpowiednio liczbę wierzchołków i krawędzi w grafie oraz liczbę zapytań.

W kolejnych M wierszach podane są kolejne krawędzie. Każda z nich zawiera trzy liczby całkowite u , v oraz w , oznaczające krawędź nieskierowaną z wierzchołka u do wierzchołka v o długości w .

W kolejnych Q wierszach znajdują się kolejne zapytania, a każde z nich składa się z dwóch liczb całkowitych u oraz v .

Wyjście

Na wyjściu wypisz Q wierszy, a w każdym z nich jedną liczbę całkowitą, oznaczającą odległość wierzchołków z danego zapytania. Jeśli pomiędzy danymi wierzchołkami nie ma drogi, zamiast odległości wypisz -1 .

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 500$, $1 \leq M \leq N^2$, $1 \leq Q \leq 100\,000$, $1 \leq u, v \leq N$, $1 \leq w \leq 10^9$.

Przykład

Wejście

```
4 3 5
1 2 5
1 3 9
2 3 3
1 2
2 1
1 3
1 4
3 2
```

Wyjście

```
5
5
8
-1
3
```

Ujemny cykl (z4)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Dany jest *ważony* i **skierowany** graf o N wierzchołkach i M krawędziach.
Twoim zadaniem jest znalezienie w podanym grafie cyklu o ujemnej sumie wag.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite N oraz M , oznaczające odpowiednio liczbę wierzchołków oraz krawędzi w grafie.

W kolejnych M wierszach podane są kolejne krawędzie. Każda z nich zawiera trzy liczby całkowite u , v oraz w , oznaczające krawędź skierowaną z wierzchołka u do wierzchołka v o wadze w .

Wyjście

Jeżeli w grafie nie istnieje cykl o ujemnej sumie wag, na wyjściu wypisz jedno słowo `NO`.

W przeciwnym wypadku w pierwszym wierszu wyjścia wypisz jedno słowo `YES`. Następnie, w drugim wierszu wyjścia wypisz kolejno, oddzielone pojedynczymi spacjami, numery wierzchołków tworzących cykl o ujemnej sumie wag. W sytuacji gdy istnieje wiele takich cykli, możesz wypisać dowolny z nich.

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 2500$, $1 \leq M \leq 5000$, $1 \leq u, v \leq N$, $-10^9 \leq w \leq 10^9$.

Przykład

Wejście

```
4 5
1 2 1
2 4 1
3 1 1
4 1 -3
4 3 -2
```

Wyjście

```
YES
1 2 4 1
```

Najdłuższa ścieżka (z5)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Dany jest *ważony* i **skierowany** graf o N wierzchołkach i M krawędziach. Wagi na krawędziach mogą być ujemne.

Twoim zadaniem jest policzenie **największej** sumy wag krawędzi na ścieżce z wierzchołka 1 do N . Ścieżka ta może przechodzić przez wierzchołki i krawędzie wielokrotnie.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite N oraz M , oznaczające odpowiednio liczbę wierzchołków oraz krawędzi w grafie.

W kolejnych M wierszach podane są kolejne krawędzie. Każda z nich zawiera trzy liczby całkowite u , v oraz w , oznaczające krawędź skierowaną z wierzchołka u do wierzchołka v o wadze w .

Możesz założyć, że z wierzchołka 1 da się dotrzeć do wierzchołka N .

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia wypisz jedną liczbę całkowitą, oznaczającą największą możliwą sumę wag na ścieżce z wierzchołka 1 do wierzchołka N .

Jeżeli możliwe jest znalezienie ścieżki o dowolnie dużej sumie wag, na wyjściu wypisz -1 .

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 2500$, $1 \leq M \leq 5000$, $1 \leq u, v \leq n$, $-10^9 \leq w \leq 10^9$.

Przykład

Wejście

```
4 5
1 2 3
2 4 -1
1 3 -2
3 4 7
1 4 4
```

Wyjście

```
5
```